

TP - Econometría I

Trabajo Práctico 2

Universidad de Buenos Aires

Prof. Gabriel V. Montes-Rojas

Matias Gabriel Avella

916198

Thomas Hannon

917316

Camilo Perotta

916690

Ignacio Keena

917587

Contexto y Diseño del Programa JTPA

Objetivo del programa

Mejorar la capacidad productiva de individuos con "barreras al empleo" (desempleo de largo plazo, bajos niveles educativos, etc.) para reducir la dependencia de beneficios sociales.

Estrategia de Identificación

Asignación Aleatoria: Se ofreció el programa de forma aleatoria. El grupo de control fue excluido de toda capacitación por 18 meses.

Desafío Econométrico

Incumplimiento (Non-compliance): No todos los individuos a quienes se les *ofreció* la capacitación efectivamente la *realizaron*.

Referencia Clave

Base de datos utilizada por **Abadie, Angrist e Imbens (2002)**, permitiendo el uso de Variables Instrumentales (VI) para estimar efectos causales.

Punto 1: Estimación de los ingresos: modelo simple

Utilizamos dos modelos de regresiones (sin controles) para estimar el efecto del programa “Job Training Program Act” (JTPA) en el ingreso de los participantes.

Primero se hizo una regresión lineal y después una logarítmica, capturando, respectivamente, el efecto nominal y porcentual del programa.

Punto 1: Modelo en niveles

Tabla 1: Regresión del ingreso sobre capacitación

	Coef
(Intercept)	14605.085*** (209.770)
Recibio entrenamiento	2791.088*** (318.567)
Num.Obs.	11204
R2 Adj.	0.007

+ $p < 0.1$, * $p < 0.05$, ** $p < 0.01$, *** $p < 0.001$

En esta primera regresión se puede observar que los que recibieron la capacitación ganaron 2791 dólares más en los últimos 30 meses que los que no recibieron la capacitación.

También se puede observar que el coeficiente de recibir entrenamiento es significativo al 0.1%.

Resultados del Punto 1: Modelo en logaritmos

Tabla 1.1: Regresión logarítmica sobre capacitación

	Coef
(Intercept)	8.991*** (0.021)
Recibió entrenamiento	0.268*** (0.031)
Num.Obs.	9872
R2 Adj.	0.008

+ $p < 0.1$, * $p < 0.05$, ** $p < 0.01$, *** $p < 0.001$

En esta segunda regresión se puede observar que los que recibieron la capacitación ganaron aproximadamente 26,8% dólares más en los últimos 30 meses que los que no la recibieron. la significancia del coeficiente es también del 0.1%.

Punto 1: Modelo diferenciado por sexos

Al hacer un único modelo en el que se incluyan hombres y mujeres, el resultado de la regresión es un promedio entre ellos.

Se decidió incluir regresiones diferenciadas para capturar mejor las diferencias entre las distintas variables de control y el impacto que tuvo el programa en cada grupo.

Aclaración: Para las regresiones de mujeres, se utilizó una variable específica para ese grupo llamada AFDC, que se refiere a si la persona está adherida al programa de Aid Family Dependence Children.

Resultado del Punto 1:

Modelo en niveles diferenciado por sexo

Tabla 2: Regresión del ingreso sobre capacitación (Hombres)

	Coef
(Intercept)	17485.290*** (357.018)
Recibio entrenamiento	3970.212*** (551.772)
Num.Obs.	5102
R2 Adj.	0.010

+ $p < 0.1$, * $p < 0.05$, ** $p < 0.01$, *** $p < 0.001$

Tabla 3: Regresión del ingreso sobre capacitación (Mujeres)

	Coef
(Intercept)	12077.664*** (230.036)
Recibio entrenamiento	2133.085*** (344.419)
Num.Obs.	6102
R2 Adj.	0.006

+ $p < 0.1$, * $p < 0.05$, ** $p < 0.01$, *** $p < 0.001$

Resultado del Punto 1:

Modelo en logaritmos diferenciado por sexo

Tabla 5: Regresión logaritmica sobre capacitación (Mujeres)

	Coef
(Intercept)	8.842*** (0.028)
Recibió entrenamiento	0.233*** (0.042)
Num.Obs.	5296
R2 Adj.	0.006

+ p < 0.1, * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001

Tabla 6: Regresión logaritmica sobre capacitación (Hombres)

	Coef
(Intercept)	9.155*** (0.030)
Recibió entrenamiento	0.331*** (0.045)
Num.Obs.	4576
R2 Adj.	0.012

+ p < 0.1, * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001

Punto 1: Modelo en niveles diferenciado por sexos

En ambos modelos se observa una diferencia en el retorno a la capacitación a favor de los hombres frente a las mujeres, siendo estos de \$3970 y \$2133 respectivamente.

En el modelo de logaritmos, la diferencia se mantiene, donde los hombres perciben un 33% de retorno por la capacitación, contra un 23% para las mujeres.

Punto 2: Diferencias entre hombres y mujeres en el efecto de la capacitación

Utilizamos un modelo en logaritmos y la interacción entre el sexo y la capacitación para evaluar si existen diferencias entre hombres y mujeres en términos del efecto del programa.

A su vez, incorporamos controles que incluyen características observables del individuo que afectan a los ingresos y pueden estar correlacionadas con haber participado en la capacitación.

Resultado Punto 2

Tabla 7: regresión incluyendo variables de control

	Coef
(Intercept)	8.770*** (0.087)
Retorno a la capacitación	0.212*** (0.041)
Sexo	0.219*** (0.040)
Secundario completo	0.257*** (0.034)
Afroamericano	-0.121*** (0.036)
Hispano	-0.045 (0.050)
Casado	0.233*** (0.035)

	Coef
Trabajó menos de 13 semanas el último año	-0.597*** (0.032)
Entre 22 y 25 años	0.179* (0.084)
Entre 26 y 29 años	0.203* (0.085)
Entre 30 y 35 años	0.195* (0.084)
Entre 35 y 44 años	0.141+ (0.085)
Entre 45 y 54 años	0.126 (0.094)
Diferencia entre el retorno a la capacitación por sexo	0.104+ (0.060)
Num.Obs.	9872
R2 Adj.	0.070

+ p < 0.1, * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001

Punto 2: Conclusiones

En los resultados obtenidos se puede ver que agregando controles que capturen las diferencias de los individuos que puedan afectar el ingreso y haciendo la interacción del entrenamiento y el sexo de estos, la diferencia entre el efecto de la capacitación para hombres y mujeres es levemente significativa al 10% con una diferencia de 10,4% a favor de los hombres, siendo 21.2% para las mujeres y 31,6% para los hombres.

Punto 3: Endogeneidad de la variable de capacitación

El hecho de que una persona decida capacitarse o no puede estar influenciado por variables no observadas, como la motivación o las habilidades innatas, las cuales también pueden afectar el ingreso percibido del individuo. Las consecuencias en términos estadísticos es que la covarianza entre el error y la variable explicativa es distinto de cero, provocando problemas de endogeneidad y por lo tanto una estimación sesgada.

Punto 4: Solución al problema de endogeneidad por medio de una variable instrumental

Para solucionar el problema de endogeneidad se propone como variable instrumental (VI) a “jtpa_offer” que representa si el individuo recibió o no la oferta a la capacitación, independientemente de si luego la aceptó o no.

Para que pueda ser utilizada como variable instrumental, esta debe cumplir con los supuestos de relevancia y exogeneidad.

La relevancia implica que la VI esté correlacionada con la variable endógena; y la exogeneidad que el error del modelo no esté correlacionado con la VI.

Solución al problema de endogeneidad

La asignación de forma aleatoria de `jtpa_offer`, asegura la exogeneidad de la VI.

Una forma de demostrar la ignorabilidad es mostrando que ambos grupos, de control y tratamiento son estadísticamente iguales, por lo que se puede decir que los resultados del programa, utilizando la VI, muestran los efectos reales de la capacitación.

Para eso se comparó la diferencia de medias de las características observables de los dos grupos, control y tratamiento.

Prueba de Exogeneidad

	Control		Tratados			
	Media	Sd	Media	Sd.	Diferencia	p-valor
secund_compl	0.700	0.444	0.712	0.438	0.012	0.161
black	0.255	0.436	0.262	0.440	0.006	0.461
hispanic	0.110	0.313	0.109	0.311	-0.001	0.817
married	0.267	0.428	0.286	0.438	0.019	0.030
wkless13	0.462	0.473	0.465	0.472	0.004	0.711
age2225	0.236	0.425	0.235	0.424	-0.001	0.894
age2629	0.195	0.396	0.209	0.406	0.014	0.087
age3035	0.248	0.432	0.239	0.427	-0.009	0.313
age3644	0.197	0.398	0.196	0.397	-0.001	0.914
age4554	0.085	0.279	0.081	0.273	-0.004	0.435

En el cuadro adjunto se puede ver que no se observan diferencias significativas para ninguna variable explicativa de los grupos, con la excepción de “married”, por lo que se puede asegurar que son estadísticamente iguales

Prueba de Relevancia

Para que un instrumento sea fuerte (relevante) se debe obtener un estadístico F del test que plantea que los coeficientes de las VI son iguales a 0 como hipótesis nula, y este debe ser mayor a 10.

En este caso, este test arrojó un valor de F igual a 6180.9, lo que confirma que la oferta a la capacitación es un instrumento fuerte.

Tabla 8: Regresión usando la Variable Instrumental

	Coef
(Intercept)	8.913*** (0.088)
Retorno a la capacitación	0.113* (0.049)
Secundario completo	0.250*** (0.035)
Afroamericano	-0.113** (0.036)
Hispano	-0.047 (0.050)
Casado	0.289*** (0.035)

Trabajó menos de 13 semanas el último año	-0.625*** (0.032)
Entre 22 y 25 años	0.214* (0.084)
Entre 26 y 29 años	0.225** (0.085)
Entre 30 y 35 años	0.220** (0.084)
Entre 35 y 44 años	0.165+ (0.085)
Entre 45 y 54 años	0.137 (0.094)
Num.Obs.	9872
R2 Adj.	0.060

+ p < 0.1, * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001

Punto 4: Conclusiones

Se observa que agregando controles y usando la variable instrumental el efecto de la capacitación sobre el ingreso sigue siendo significativo (al 5%) pero la magnitud se vio reducida a comparación del modelo simple, pasando de 26.8% a 11.3% explicado por la eliminación del sesgo por endogeneidad.

Tabla 9: Regresión usando la Variable Instrumental (Hombres)		Trabajó menos de 13 semanas el último año	
	Coef		
(Intercept)	8.834***		-0.638***
	(0.113)		(0.044)
Retorno a la capacitación	0.178**	Entre 22 y 25 años	0.153
	(0.066)		(0.108)
Secundario completo	0.260***	Entre 26 y 29 años	0.164
	(0.048)		(0.109)
Afroamericano	-0.092+	Entre 30 y 35 años	0.204+
	(0.049)		(0.108)
Hispano	-0.116+	Entre 35 y 44 años	0.241*
	(0.067)		(0.110)
Casado	0.034	Entre 45 y 54 años	0.203+
	(0.053)		(0.122)
		Num.Obs.	5296
		R2 Adj.	0.054
		+ p < 0.1, * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001	

Tabla 10: Regresión usando la Variable Instrumental (Mujeres)

	Coef
(Intercept)	9.009*** (0.139)
Retorno a la capacitación	0.036 (0.073)
Secundario completo	0.266*** (0.049)
Afroamericano	-0.163** (0.052)
Hispano	0.046 (0.075)
Casado	0.441*** (0.049)

Trabajó menos de 13 semanas el último año	-0.493*** (0.048)
Entre 22 y 25 años	0.225+ (0.134)
Entre 26 y 29 años	0.254+ (0.136)
Entre 30 y 35 años	0.195 (0.134)
Entre 35 y 44 años	0.031 (0.136)
Entre 45 y 54 años	0.011 (0.149)
AFDC	-0.152 (0.105)
Num.Obs.	4576
R2 Adj.	0.062
+ p < 0.1, * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001	

Punto 4: Conclusiones

Las regresiones divididas por sexo revelan que las variables de control para cada grupo se comportan de forma diferenciada, lo que justifica la división del análisis.

Las variables que muestran un comportamiento diferenciado más pronunciado son las de casado, wkless13 y el retorno a la capacitación.

Punto 4: Conclusiones

Las diferencias observadas fueron que en la regresión de los hombres el retorno fue del 17.8% comparado contra el 33.1% en la regresión simple, y 11.3% en la regresión con ambos sexos, por lo que se ve como se subestima el verdadero coeficiente de los hombres.

En la regresión de las mujeres el retorno a la capacitación no es significativo, por lo que no se puede afirmar que el programa tenga un efecto sobre el ingreso, a diferencia del modelo simple que presenta un retorno del 23.3% y 11.3% de la regresión conjunta. Esto muestra que tanto la regresión simple como la conjunta estimaban erróneamente un efecto sobre el ingreso del programa para las mujeres.